

BIM Fluides : Coordination CVC / Plomberie / Électricité sans "Clash Silencieux"

Par **EL OUATIKI Yassir** | Expert en Gestion et Coordination BIM MEP

Guide technique sur les règles de nommage, les niveaux de détail (LOD) et les rituels de revues hebdomadaires

Le déploiement du BIM (Building Information Modeling) dans les lots techniques, communément appelés MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), a profondément transformé la synthèse de projet. Cependant, la simple disparition des conflits géométriques durs (les "hard clashes") lors de la détection automatisée ne garantit en rien la constructibilité ni la maintenabilité d'un bâtiment. C'est ici qu'intervient la notion critique de **clash silencieux**.

Un modèle fédéré peut afficher "zéro collision" dans Navisworks ou Solibri, tout en étant totalement inexploitable sur chantier ou par les équipes de Facility Management. Ce guide détaillé décortique les processus méthodologiques indispensables pour éradiquer ces anomalies invisibles à l'aide d'une charte de nommage rigoureuse, d'une gestion fine des niveaux de détail et de revues de coordination hebdomadaires optimisées.

1. Anatomie du "Clash Silencieux" en BIM MEP

Contrairement au clash physique (une gaine de ventilation traversant une poutre en béton ou un chemin de câbles), le **clash silencieux** est une non-conformité fonctionnelle, réglementaire, spatiale ou logique. Le logiciel ne détecte aucune intersection d'éléments volumétriques, car les objets modélisés ne se touchent pas. Pourtant, l'erreur est bien réelle.

Exemple Concret 1 : L'espace de maintenance condamné

Une armoire électrique (lot Électricité) est modélisée fidèlement. Juste devant elle, à 20 cm, passe une canalisation d'eau glacée (lot CVC). Géométriquement, les deux volumes sont distincts. Zéro clash détecté.

L'impact chantier/exploitation : Il est physiquement impossible d'ouvrir complètement les portes de l'armoire électrique, et les distances de sécurité réglementaires (NF C 15-100) ne sont pas respectées. Le modèle est inexploitable.

Les typologies de clashes silencieux les plus fréquentes :

- **L'oubli du calorifugeage (isolation thermique) :** Modéliser des tubes de chauffage ou d'eau glacée "nus" sans intégrer l'épaisseur de l'isolant. Sur le chantier, une fois l'isolant posé, les tuyaux se chevauchent ou bloquent le passage d'autres réseaux.

- **Le non-respect des pentes gravitaires** : Un collecteur d'eaux usées (Plomberie) modélisé à l'horizontale stricte pour éviter de heurter un réseau de gaines CVC sous-jacent. En phase d'exécution, l'application de la pente obligatoire de 1% ou 2% provoque une collision majeure ou l'abaissement inacceptable du faux-plafond.
- **L'inaccessibilité des organes de coupure** : Placer des vannes de sectorisation, des clapets coupe-feu ou des boîtes de détente (VAV) derrière un réseau dense de chemins de câbles, les rendant inaccessibles pour l'exploitation sans démonter la moitié des installations.

Règle d'or d'EL OUATIKI Yassir pour la priorité des réseaux

Pour éviter les clashes silencieux liés aux modifications d'altimétrie de dernière minute, la coordination doit impérativement respecter la hiérarchie de flexibilité suivante (du moins flexible au plus flexible) :

1. **Écoulements gravitaires (Plomberie/EU-EV-EP)** : Priorité absolue en raison de la contrainte stricte de pente.
2. **Grosses gaines de ventilation (CVC)** : Encombrement majeur, modifications de trajectoire coûteuses en pertes de charge.
3. **Tuyauteries sous pression (CVC/Plomberie - Chauffage, EF, ECS)** : Possibilité de réaliser des baïonnettes ou des dévoiements horizontaux/verticaux plus facilement.
4. **Courants Forts / Courants Faibles (Électricité)** : Les chemins de câbles et conduits sont les réseaux les plus flexibles, capables de contourner aisément les autres obstacles si l'espace est anticipé.

2. La Charte de Nommage : Le Premier Rempart contre la Confusion

Une coordination fluide commence par une identification immédiate de la provenance et de la fonction de chaque objet et de chaque fichier. Sans une structure de nommage standardisée, inspirée des principes de l'ISO 19650, le modèle fédéré devient un chaos numérique opaque.

Chaque maquette numérique, chaque système et chaque famille d'objets doit suivre une nomenclature stricte. Voici la structure recommandée pour les projets complexes multi-lots :

Structure de nommage des fichiers de maquettes (Modèles d'Exécution)

Le format standardisé recommandé est le suivant : [PROJET] - [ZONE] - [NIVEAU] - [LOT] - [DISCIPLINE] - [TYPE] .ext

Code Segment	Description	Exemples MEP Complets
PROJET	Trigramme unique du projet de construction	PRV (Projet Rive Verte)
ZONE	Découpage géographique ou bâtiment	BAT-A, ZONE-01, SOCLE
NIVEAU	Niveau altimétrique exact	RDC, R+1, SS1 (Sous-sol 1), GLOBAL
LOT	Identifiant majeur du lot technique	CVC (Génie Climatique), PLM (Plomberie), ELE (Électricité)
DISCIPLINE	Sous-catégorie technique pour filtrage précis	GAI (Gaines), TUY (Tuyauteries), CBL (Chemins de câbles), TXT (Terminaux)
TYPE	Phase ou état du modèle	EXE (Exécution), SYN (Synthèse)

Exemple de nommage de fichier valide :

PRV-BATA-R+1-CVC-GAI-EXE.rvt : Maquette d'exécution des gaines de ventilation du Lot CVC, pour le Bâtiment A au 1er Étage du Projet Rive Verte.

Nommage des Systèmes à l'intérieur du logiciel auteur (Revit / Nova...)

Pour automatiser les filtres de vue et la détection des clashes par sous-système, les abréviations des réseaux doivent être normalisées. Ne laissez jamais un projeteur utiliser le nommage par défaut du logiciel (ex: "Avis d'alimentation d'air 2").

- **CVC - Ventilation** : CVC_SOU (Soufflage), CVC_REP (Reprise), CVC_EXT (Extraction), CVC_ANF (Air Neuf).
- **CVC - Tuyauterie** : CVC_A_CH (Aller Chauffage), CVC_R_CH (Retour Chauffage), CVC_A_EG (Aller Eau Glacée), CVC_R_EG (Retour Eau Glacée).
- **Plomberie** : PLM_EF (Eau Froide), PLM_ECS (Eau Chaude Sanitaire), PLM_REC (Bouclage ECS), PLM_EU (Eaux Usées), PLM_EV (Eaux Vannes), PLM_EP (Eaux Pluviales).
- **Électricité** : ELE_CFO_HT (Haute Tension), ELE_CFO_BT (Basse Tension), ELE_CFA_SSI (Sécurité Incendie), ELE_CFA_VDI (Voix Données Images).

3. Les Niveaux de Détail (LOD / LOIN) : Trouver le Juste Équilibre

Le sur-modélisation est l'un des pires vecteurs de clashes silencieux et de perte de productivité. Intégrer les boulons d'un raccord de tuyauterie ou le logo du fabricant sur un extracteur alourdit inutilement la maquette,

sature la mémoire vive et masque les vrais problèmes d'encombrement. À l'inverse, une sous-modélisation empêche toute synthèse fiable.

Il est donc impératif de définir le Niveau de Développement requis (LOD - Level of Development) combinant la géométrie (LOD-G) et l'information (LOD-I), aujourd'hui englobé sous le terme de LOIN (Level of Information Need).

Matrice d'exigence LOD en phase d'Exécution (Synthèse Fluides)

Élément MEP	LOD Géométrique (LOD-G) requis	Espace Réservé Obligatoire (Clash Silencieux)
Gaines CVC	LOD 350 : Dimensions extérieures exactes, y compris les brides, les registres et les moteurs de clapets.	Volume d'encombrement du calorifugeage (ex: +50mm d'épaisseur virtuelle autour de la gaine).
Tuyauteries (Chauffage/ Sanitaire)	LOD 350 : Diamètre extérieur réel (pas le diamètre nominal DN). Modélisation des vannes principales.	Espace d'entraxe minimum pour le passage des outils de serrage et l'isolation thermique.
Chemins de câbles	LOD 300/350 : Largeur et hauteur réelles du tracé. Modélisation des raccordements aux armoires.	Zone tampon supérieure de 30 cm libre de tout autre réseau pour permettre le tirage ultérieur des câbles.
Armoires & Tableaux (TGBT)	LOD 350 : Enveloppe géométrique exacte, positionnement précis des portes et sens d'ouverture.	Volume d'exclusion devant l'armoire correspondant aux normes d'exploitation (1m de profondeur libre).

La technique des "Boîtes d'Espace de Maintenance" (Clearance Zones)

Pour contraindre le logiciel de détection de clashes (Navisworks) à voir les clashes silencieux, le BIM Coordinator doit imposer aux projeteurs d'intégrer dans leurs familles d'objets (ex: une centrale de traitement d'air ou un caniveau chauffant) un sous-volume transparent représentant la zone d'accès ou de maintenance. Ce volume est associé à une sous-catégorie spécifique appelée MEP-Maintenance-Zone. Lors de la détection de clashes, on lance un test entre ce volume et les réseaux rigides des autres lots.

4. Le Protocole de Revue Hebdomadaire de Coordination

La synthèse MEP ne s'improvise pas lors d'une grande réunion mensuelle. Elle se pilote au rythme d'un rituel hebdomadaire strict et itératif, cadencé par des jalons clairs où la responsabilité de chaque coordinateur de lot est engagée.

L'Agenda Type de la Semaine de Synthèse BIM

- **Vendredi 16h00 : Jalon de gel et dépôt des maquettes.** Chaque entreprise (CVC, Plomberie, Électricité) exporte sa maquette propre, purgée de ses lignes de construction et nettoyée, sur l'Environnement de Données Commun (EDC / CDE).
- **Lundi Matin : Analyse et filtrage par le BIM Coordinator.** Le coordinateur compile le modèle fédéré. Il ne lance pas une détection brute (qui générerait 4500 clashes inutiles), mais applique des matrices de tests ciblées (ex: Chemins de câbles vs Gaines CVC de plus de 200mm). Il isole les points durs et, surtout, identifie visuellement et par requêtes d'espaces les *clashes silencieux*.
- **Mardi 14h00 : Émission du rapport de pré-coordination (Format BCF).** Envoi des fiches d'anomalies via une plateforme collaborative (BIM Track, Revizto, ou d'autres plateformes BCF). Chaque fiche contient une vue 3D, les identifiants uniques des objets (GUID), le lot responsable et une description claire du problème rencontré.
- **Mercredi 10h00 : La Revue Hebdomadaire de Coordination (Durée max : 2h).** Réunion physique ou en visioconférence réunissant le BIM Manager, le BIM Coordinator, et les coordinateurs de chaque lot technique.

Déroulé optimal de la Revue Hebdomadaire :

La réunion ne doit en aucun cas servir à chercher des solutions en direct pour l'intégralité des problèmes. On applique la méthode des 3 temps :

1. **Statut des sujets précédents (20 min) :** Vérification des corrections apportées sur les sujets critiques de la semaine passée.
2. **Résolution des nœuds complexes (80 min) :** Focus exclusif sur les zones à forte densité (locaux techniques, croisements de pléniums en couloirs) où les entreprises n'ont pas réussi à s'entendre de manière asynchrone. Arbitrage du Coordinateur ou de la Maîtrise d'Œuvre en fonction de la matrice de priorité.
3. **Clôture et attribution (20 min) :** Validation des décisions prises, assignation des nouveaux BCF avec date limite de résolution au vendredi suivant.

5. Cas Pratiques : Résolution de Nœuds de Coordination Critiques

Cas Pratique A : Le Plénum de Faux-Plafond d'un Couloir de Circulations Hospitalières

Problématique : Un couloir de 2,20 m de large doit accueillir : une gaine de désenfumage (600x400 mm), deux gaines de soufflage d'air neuf (300x200 mm), un chemin de câbles CFO (400x50 mm), un chemin de câbles CFA (200x50 mm), et les canalisations de disconnecteurs et de réseaux médicaux (fluides médicaux avec contraintes de pentes).

L'erreur classique (Clash Silencieux) : Modéliser tous les réseaux au même niveau altimétrique en se disant "qu'il y a de la place en largeur". Sur le chantier, les fixations et les suspentes des chemins de câbles traversent physiquement les gaines de ventilation, ou empêchent l'accès aux boîtes de raccordement.

La solution de synthèse BIM : Sectorisation stricte du plénum en coupes transversales dynamiques.

On attribue des strates altimétriques rigides :

- Strate supérieure (au plus près de la sous-face de la dalle) : Gainex CVC lourdes fixes sans entretien fréquent.
- Strate intermédiaire : Tuyauteries fluides et fluides médicaux, regroupées sur un support multi-réseaux commun (supportage de type "Trapeze").
- Strate inférieure (juste au-dessus du faux-plafond amovible) : Chemins de câbles électriques, pour garantir un accès total au tirage de câbles et à la maintenance sans obstruction.

Cas Pratique B : Le Local Technique Central (Chaufferie / Sous-Station)

Problématique : Implantation de trois pompes de circulation principales en CVC et des ballons de stockage ECS en Plomberie. Aucun clash géométrique n'est détecté par le logiciel entre les équipements.

Le Clash Silencieux identifié en revue : Les collecteurs de distribution passent juste au-dessus des moteurs des pompes. Pour remplacer un moteur de pompe en phase d'exploitation, il faudrait scier le collecteur principal du bâtiment.

La correction apportée : Décalage des collecteurs hors de la projection verticale des pompes et modélisation d'une "zone d'élingage" virtuelle au-dessus de chaque équipement lourd. Cette zone d'élingage interdit l'intrusion de tout petit réseau (conduits électriques, petites canalisations) et garantit la maintenabilité future exigée par le gestionnaire du site.

Conclusion

La réussite d'un projet BIM Fluides ne réside pas dans la sophistication des algorithmes de détection automatique de collisions, mais dans la discipline collective imposée par la gouvernance du projet. L'éradication des **clashes silencieux** demande une vision proactive portée par le BIM Coordinator. En verrouillant une charte de nommage claire, en limitant le niveau de détail au strict nécessaire fonctionnel, et en animant des revues hebdomadaires centrées sur l'exploitation réelle, les équipes d'ingénierie et d'exécution garantissent la livraison d'un modèle fédéré hautement qualitatif, fiable et véritablement exploitable pour toute la durée de vie du bâtiment.